

SM-U1-5 土壤強度特性與變形性

17 條公式， 供給率 9%——五個單元最低。

11 個有題年份，只有 1 年印過公式。107、113 兩年各 25 分，全程零公式。

回想卡 × 9 觀念圖 × 4

HOW TO USE

三色分級：15 紅、2 橘、0 綠

分級標準：拿不準一律往上歸。條數取自 formula-given-SM-U1-5 的逐條盤點。

● 15 條

必背

必背。莫爾圓幾何、 S_u 的量法、Skempton 孔壓參數、試驗選型判定——全部要自己帶進考場。

● 2 條

會給但別賭

會給但別賭。應力路徑的 p - q 兩種定義、Jaky 的 K_0 ——考卷從不指定用哪一套定義。

● 0 條

通常會給

通常會給。這一格是空的。唯一一次供給是 114 年印的主應力關係式，24 年就那一次。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停，先在紙上把式子默寫出來，再看下一頁的答案
- ✦ 本單元的最高投資報酬率不是背公式，而是把莫爾圓畫熟——第 6 頁那張圖是全片核心
- ✦ 四張觀念圖負責回答「為什麼公式長這樣」，看懂了大部分式子都能現場推
- ✦ 三個「沒有公式但一定考」的觀念，倒數第三頁專門講

與其記七八條式子，
不如練到「給圍壓與軸差應力，30 秒畫出正確的圓與包絡線」。
主應力關係、 $\sin\phi'$ 、 θ_f 、 σ_n 與 τ 、 K_f 線斜率——全部量得出來。

113 年（2024-1）四個小題就是同一張圖的四種問法。而 Skempton 的 $\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$ 四度需要、零次供給——每次題目都把 A_f 與 B 的值給你，擺明就是在等你寫式子。

17 條公式怎麼歸類

1

莫爾圓幾何與破壞準則 5 條

M-C 準則、主應力關係式、 $c'=0$ 的 $\sin\phi'$ 捷徑、破壞面傾角 θ_f 、破壞面上的 σ_n 與 τ 。全部可以從一張圖量出來。

2

不排水剪力強度 4 條

$S_u = q_u/2$ 、飽和與不飽和 UU 的 ϕ_{uu} 判定、SHANSEP 的 S_u/σ'_{v0} 、十字片剪與修正係數 μ 。

3

孔隙水壓參數與應力路徑 5 條

Skempton 的 Δu 、破壞時的 A_f 、 p - q 兩種定義、 K_f 線與 Mohr 包絡線的換算、Jaky 的 K_0 。

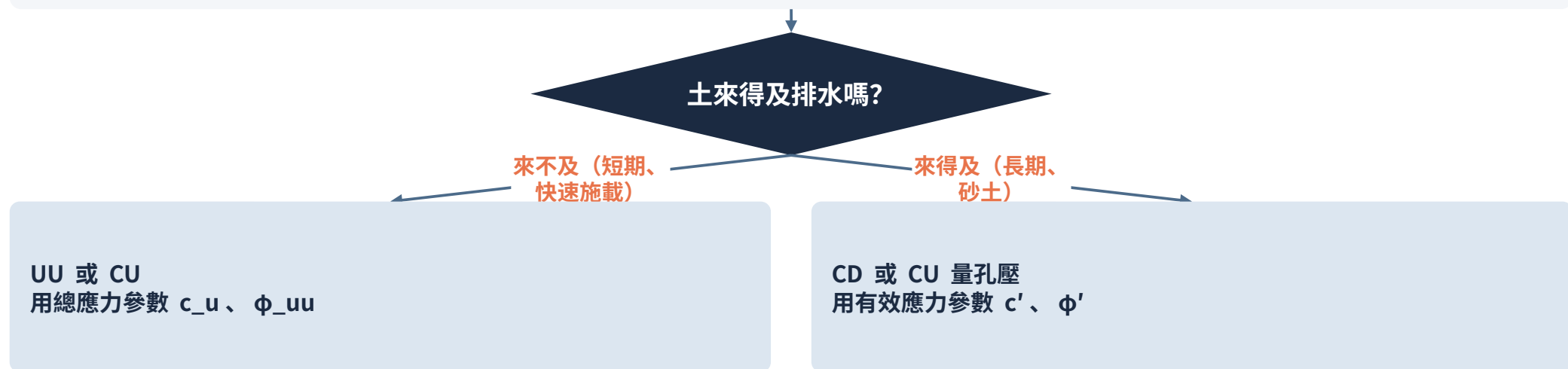
4

試驗選型與規劃 3 條

UU / CU / CD 怎麼選、有效應力原理 $\sigma' = \sigma - u$ 、試驗壓密壓力必須涵蓋現地有效覆土壓。

先選試驗，再選參數——選錯就整題全錯

① 問「載重加得多快，相對於土排水的速度」

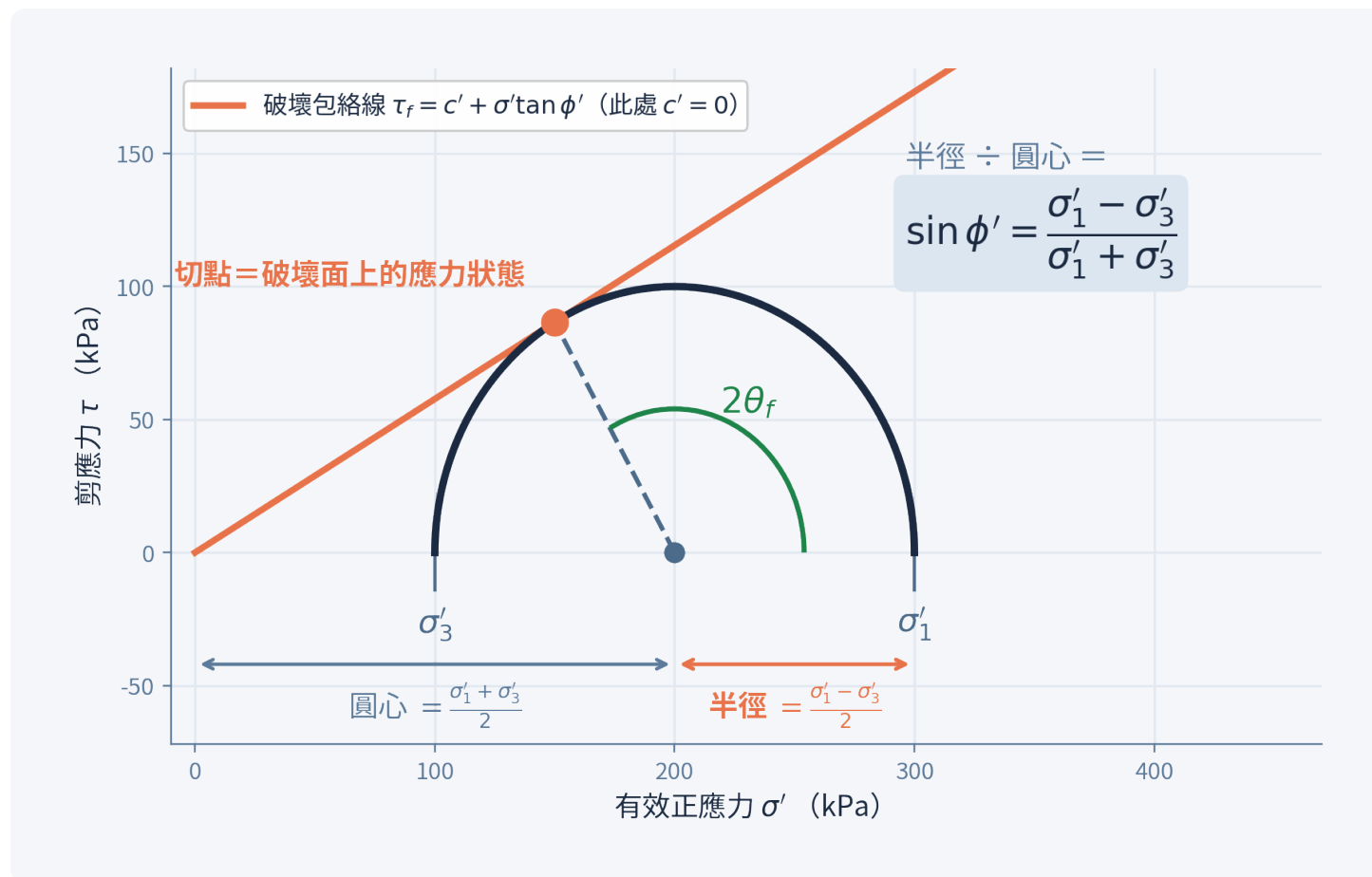


② 施工期已先壓密再加載 → CU；土壩快速洩降、快速填築 → UU

③ 檢查：c 與 c' 、 ϕ 與 ϕ' 不可混用； $\sigma' = \sigma - u$ 才是控制強度的量

這一頁沒有任何公式，但 91、96、101、113、114 五個年份都在考它。台灣軟弱黏土區的短期穩定幾乎一律走不排水路線。

一張莫爾圓，量出本單元一半的公式



觀念解讀

- ◆ 圓心 = $(\sigma'_1 + \sigma'_3)/2$ ，半徑 = $(\sigma'_1 - \sigma'_3)/2$ 。所有關係式都從這兩個量出發。
- ◆ $c' = 0$ 時，包絡線過原點 → $\sin \phi' = \text{半徑} \div \text{圓心}$ ，這就是那條捷徑的由來。
- ◆ 切點就是破壞面上的應力狀態：它的橫座標是 σ_n 、縱座標是 τ_f 。
- ◆ 從圓心到切點的半徑，與 σ 軸夾 $2\theta_f$ ；由幾何得 $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ ，所以 $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ 。
- ◆ $c' \neq 0$ 時包絡線不過原點， $\sin \phi'$ 捷徑失效——這時要用完整的主應力關係式。

113 年 (2024-1) 直接叫你「證明 $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ 」。背結論只值一半分數，要能講出「切點 → 圓心角 $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ 」這一步。

必背 | 考卷不會給

Mohr–Coulomb 破壞準則怎麼寫？ 用主應力表示的那一條完整式子呢？

提示：主應力關係式裡出現兩次同一個角度 $45^\circ + \phi'/2$ ，一次平方、一次一次方。114 年（2025-3）是 24 年來唯一印出這條的一次。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

M-C 準則的兩種寫法：包絡線版與主應力版

包絡線版

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

飽和 UU

$$\tau_f = c_u \quad (\phi_u = 0, \text{ saturated UU})$$

主應力版

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) + 2c' \tan \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right)$$

怎麼記：包絡線版是「圖上那條線」，主應力版是「把圓塞進那條線的條件」——兩者是同一件事的兩種座標。那個 $45^\circ + \phi'/2$ 就是 θ_f ，不是巧合：它是把圓與線相切這個條件展開後留下來的角度。113 年（2024-1）給 c 求 ϕ ，就是要你把主應力版反解——所以不能只會正著代。

必背 | 考卷不會給

NC 黏土 $c' = 0$ 時，有一條可以直接算出 ϕ' 的捷徑。

它是什麼？為什麼 $c' \neq 0$ 時不能用？

提示：從剛才那張圖看——包絡線過原點時，圓心、半徑與 ϕ' 構成一個直角三角形。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$\sin\phi'$ 捷徑：半徑 $\div$ 圓心，一步到位

捷徑（限 $c' = 0$ ）

$$\sin \phi' = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

一般情況要用這條

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) + 2c' \tan \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right)$$

怎麼記：包絡線過原點 $\rightarrow$ 從原點到圓心是斜邊、半徑是對邊， $\sin\phi' = \text{對邊} \div \text{斜邊} = \text{半徑} \div \text{圓心}$ 。 $c' \neq 0$ 時包絡線在 τ 軸上有截距，那個直角三角形的頂點不在原點了，比值就不再是 $\sin\phi'$ 。使用時機：題目說「正常壓密」「NC」「 c' 可忽略」——這三個關鍵詞出現，就直接用捷徑，省下解二次式的時間。

必背 | 考卷不會給

破壞面與最大主應力面的夾角 θ_f 是多少？
請用莫爾圓把它證明出來。

提示：113 年（2024-1）直接叫你證明。關鍵只有一步——切點對應的圓心角是多少度？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ ：三行就能證完

結論

$$\theta_f = 45^\circ + \frac{\phi}{2} \qquad 2\theta_f = 90^\circ + \phi$$

破壞面上的正應力

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$$

破壞面上的剪應力

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

三行證明：① 破壞面對應莫爾圓上的切點；② 半徑在切點垂直於包絡線，而包絡線與 σ 軸夾 ϕ ，所以半徑與 σ 軸的夾角 $= 90^\circ + \phi$ ；③ 莫爾圓的圓心角是實體角的兩倍，故 $2\theta_f = 90^\circ + \phi \Rightarrow \theta_f = 45^\circ + \phi/2$ 。背結論只值一半分數。另外注意：莫爾圓上的角度都是實體角的兩倍，這是最常被忽略的一句話。

必背 | 考卷不會給

任意一個傾角 θ 的面上，正應力與剪應力各是多少？

代 $\theta = \theta_f$ 進去會得到什麼？

提示：兩條式子都由「圓心 $\pm$ 半徑 $\times$ 三角函數」組成。注意括號裡是 2θ ，不是 θ 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

σ_n 與 τ ：就是莫爾圓上那一點的兩個座標

正應力

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$$

剪應力

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

代 $\theta = \theta_f$ 得到

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

怎麼記：這兩條就是「圓心 + 半徑 $\cos 2\theta$ 」與「半徑 $\sin 2\theta$ 」——也就是圓的參數式，根本不必當公式背。檢查點： $\theta = 0$ （最大主應力面） $\rightarrow \sigma_n = \sigma_1$ 、 $\tau = 0$ ； $\theta = 45^\circ \rightarrow \tau$ 達最大值 = 半徑。兩個特例代得出來就是對的。陷阱： τ 的最大值出現在 $\theta = 45^\circ$ ，但破壞發生在 $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ ——最大剪應力面不是破壞面。

必背 | 考卷不會給

題目給「無圍壓縮強度 $q_u = 100 \text{ kPa}$ 」， S_u 是多少？

飽和與不飽和的 UU 試驗， ϕ_{uu} 各是多少？

提示：109 年就是這一題，忘了一個動作整題 25 分報廢——而且錯了完全看不出來。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$S_u = q_u / 2$ ：最基本，也最致命

S_u 的量法

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = \frac{q_u}{2}$$

UU 抗剪角判定

$$S = 100\% \Rightarrow \phi_{uu} = 0 \quad S < 100\% \Rightarrow \phi_{uu} > 0$$

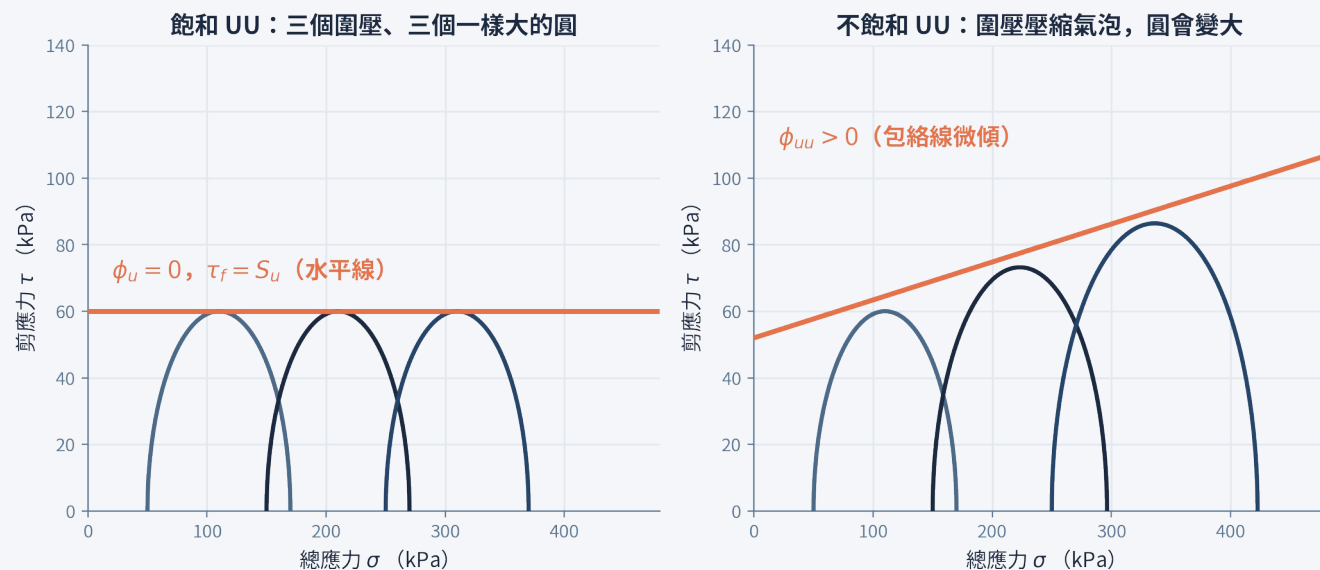
飽和 UU 的破壞準則

$$\tau_f = c_u \quad (\phi_u = 0, \text{ saturated UU})$$

怎麼記： q_u 是「軸差應力」也就是莫爾圓的 直徑； S_u 是包絡線的高度，也就是 半徑。直徑除以 2 才是半徑。109 年給 $q_u = 100 \text{ kPa}$ ，忘了除以 2 就整題報廢——考場動作：看到 q_u 三個字，先在旁邊寫下 $S_u = q_u / 2$ 。 ϕ_{uu} 的判定：飽和時圍壓全被孔隙水擋掉、有效應力沒變，所以三個圓一樣大、包絡線水平；不飽和時圍壓會壓縮氣泡，圓會變大。

DIAGRAM 02

飽和 UU 的 $\phi_u = 0$ ，不是「土沒有摩擦」



飽和時圍壓全部被孔隙水擋掉 → 有效應力沒有改變 → 圓的大小不變。這不是「土沒有摩擦」。

觀念解讀

- ✦ 左圖：飽和土做 UU，加多少圍壓就有多少孔隙水壓抵銷 → 有效應力完全沒變。
- ✦ 有效應力沒變，土的強度就沒變 → 三個圓大小一模一樣 → 包絡線水平 → $\phi_u = 0$ 。
- ✦ 右圖：不飽和土的孔隙裡有氣泡，圍壓會把氣泡壓小 → 有效應力真的增加 → 圓會變大。
- ✦ 所以 $\phi_{uu} > 0$ 是「不飽和」的證據，不是「這土比較有摩擦」。
- ✦ 96 年 12 分、99 年 12 分都在問這件事——答題時一定要把「圍壓被水擋掉」這句話寫出來。

延伸： ϕ_{cu} 也不是土壤的性質。101 年給 $\phi' = 32^\circ$ 與 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 並存，兩者的差距就是 Δu 把總應力路徑往右推的距離。

必背 | 考卷不會給

NC 黏土的 S_u 與有效覆土應力有什麼固定關係？ 十字片剪量到的 S_u 為什麼要再乘一個係數？

提示：第一個關係有一個記得住的數字，落在 0.22 到 0.25 之間。第二個係數跟塑性指數有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

SHANSEP 與十字片剪：兩種「不做三軸」的取得方式

SHANSEP 正規化

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = S \cdot OCR^m \quad (NC: S \approx 0.22 - 0.25)$$

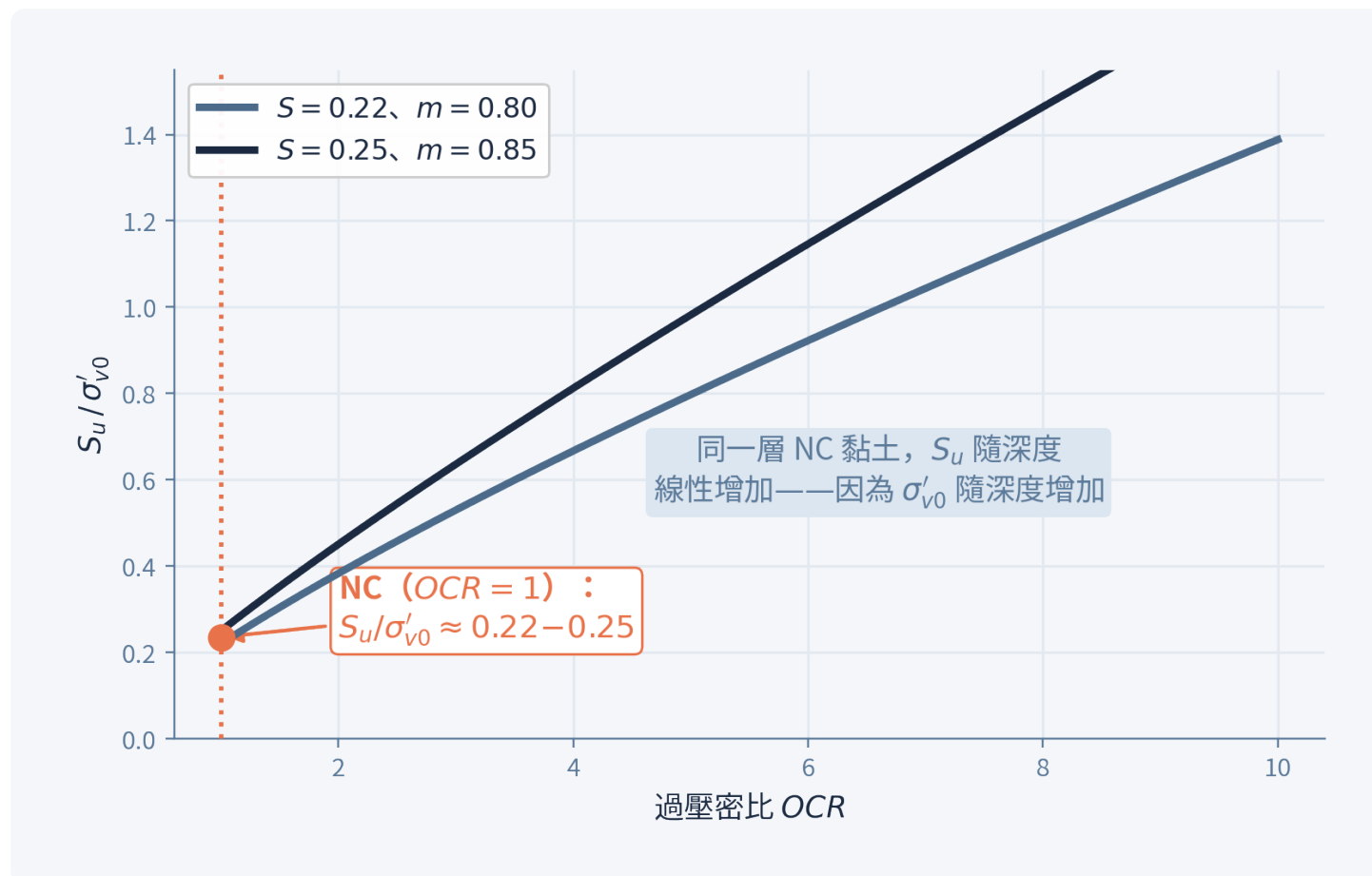
十字片剪

$$S_u = \frac{T}{\pi \left(\frac{d^2 h}{2} + \frac{d^3}{6} \right)} \quad S_{u, design} = \mu S_{u, vane}$$

怎麼記：SHANSEP 說的是「同一種黏土， S_u 與當時的有效覆土應力成固定比例」——所以同一層 NC 黏土的 S_u 會隨深度線性增加，這是判斷數據合不合理最好用的一把尺。十字片剪的分母是「圓柱側面積 $\times$ 半徑 + 上下端面的貢獻」，量的是原地擾動最小的強度；但它會高估高塑性黏土的強度，所以要乘 Bjerrum 修正係數 μ （隨 PI 上升而下降， PI 高時可低到 0.6）。

DIAGRAM 03

SHANSEP：把 S_u 正規化之後，OCR 是唯一的變數



觀念解讀

- 縱軸是「 S_u 除以當時的有效覆土應力」——這一步叫正規化，把深度的影響先消掉。
- 正規化之後，剩下的唯一變數是 OCR：過壓密程度越高，同樣覆土壓下的強度越高。
- NC ($OCR = 1$) 時比值就是常數 $S \approx 0.22 - 0.25$ ，這是最該記住的一個數。
- 指數 m 大約 0.8，多數台灣軟弱黏土適用。
- 用法：現場只做了幾個深度的試驗，可以靠這條關係內插到其他深度。

考場用途：拿到一組 S_u 數據，先除以各自深度的 σ'_{v0} 。如果比值差很多，不是取樣有問題，就是這幾層的應力歷史不同。

必背 | 考卷不會給

Skempton 的孔隙水壓參數式怎麼寫？ A_f 是負值代表這塊土處在什麼狀態？

提示：四度需要、零次供給，而且每次題目都把 A_f 與 B 的值給你——擺明就是在等你寫式子。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Skempton Δu ：把「圍壓」與「剪」兩種孔壓分開算

孔隙水壓參數式

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$$

破壞時的孔壓參數

$$A_f = \frac{\Delta u_f}{(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)_f}$$

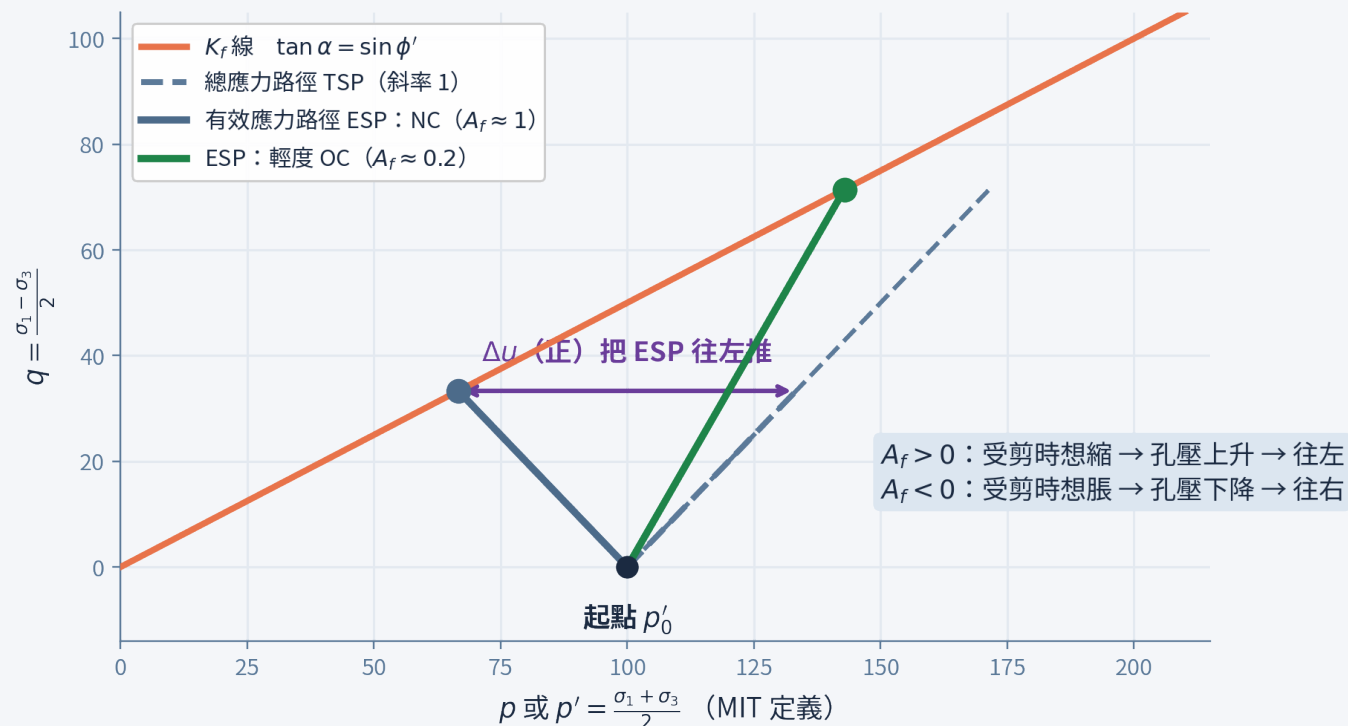
有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

怎麼記：中括號裡分成兩塊—— $\Delta\sigma_3$ 是「等向加壓」造成的孔壓， $A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$ 是「剪」造成的孔壓。 B 是飽和度的指標：完全飽和時 $B=1$ ，不飽和時 $B<1$ （所以 B 值試驗是三軸試驗開始前的必要步驟）。 A_f 的符號就是 OC/NC 的判別式： $A_f > 0$ 表示受剪時土想縮、孔壓上升（NC）； $A_f < 0$ 表示受剪時土想脹、孔壓下降（重度過壓密／膨脹傾向）。102 年那題就是靠這個判斷孔壓曲線走向。

DIAGRAM 04

應力路徑： Δu 就是 TSP 與 ESP 之間的水平距離



觀念解讀

- ✦ 灰虛線是總應力路徑 TSP：不排水三軸只加軸差應力，所以斜率恆為 1。
- ✦ 實線是有效應力路徑 ESP。TSP 與 ESP 的水平距離，就是當下的孔隙水壓 Δu 。
- ✦ NC ($A_f \approx 1$)：孔壓一路上升，ESP 往左倒，破壞時的 p' 遠小於起點。
- ✦ 輕度 OC (A_f 小)：孔壓上升得少，ESP 幾乎往右走，強度明顯較高。
- ✦ K_f 線不是包絡線：斜率 $\tan \alpha = \sin \phi'$ 、截距 $a = c' \cos \phi'$ ，要換算回 Mohr 包絡線才是 ϕ' 。

考場動作：畫應力路徑前先在圖旁標明採用 MIT 還是 Cambridge 定義——考卷從不指定，標了就不會被當成寫錯。

會給但別賭 | 有沒給的先例

p-q 應力路徑有兩套定義，各是什麼？
K_f 線的斜率與截距怎麼換回 ϕ' 與 c' ？

提示：本單元僅有的兩條橘色之一。考卷從不指定用哪一套——不標明就可能被當成寫錯。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

MIT 與 Cambridge：同一條路徑，兩套座標

MIT（二維，平面應變常用）

$$\text{MIT: } p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

Cambridge（三維，臨界土壤力學用）

$$\text{Cambridge: } p' = \frac{\sigma'_1 + 2\sigma'_3}{3}, \quad q = \sigma_1 - \sigma_3$$

K_f 線 → Mohr 包絡線

$$\tan \alpha = \sin \phi' \quad a = c' \cos \phi'$$

怎麼記：MIT 的 p 、 q 就是莫爾圓的圓心與半徑，所以最直觀；Cambridge 的 p' 是三個主應力的平均（八面體正應力）， q 是軸差應力本身，適合三維與臨界狀態理論。K_f 線的換算不能省： $\tan \alpha = \sin \phi'$ 、 $a = c' \cos \phi'$ 。直接把 K_f 線的斜率角當成 ϕ' 是這一段最常見的錯。順帶記 Jaky 的 $K_0 = 1 - \sin \phi'$ ，以及過壓密時 $K_0(OC) = K_0(NC) \cdot OCR^{0.5}$ 。

必背 | 考卷不會給

拿到一組三軸試驗數據，第一個反射動作應該是什麼？

為什麼試驗壓密壓力一定要涵蓋現地有效覆土壓？

提示：91 年整題 25 分就在考這件事。答案跟「取樣擾動」與「應力還原」有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

第一個動作：算 σ_{v0}' ，然後跟試驗壓力比一比

有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

試驗規劃的鐵律

$$\sigma_{consol} \geq \sigma'_{v0}$$

為什麼：土樣一旦被取出地面，圍壓被移除、應力狀態被破壞。若試驗的壓密壓力低於現地有效覆土壓，土樣根本沒有被「還原」到現地狀態，量到的強度會偏低、壓縮性會偏高，整組數據都不能用。考場動作：拿到任何三軸數據，先算 σ_{v0}' （總應力減孔隙水壓），再跟題目給的圍壓比一比——這一步就是 91 年那 25 分的全部。

六個每年都在扣分的地方

! 忘了 $S_u = q_u / 2$

109 年給 $q_u = 100 \text{ kPa}$ ，直接拿去用就整題 25 分報廢，而且錯了完全看不出來。看到「無圍壓縮強度」五個字，先在旁邊寫下 $S_u = q_u / 2$ 。

! $c' \neq 0$ 卻用 $\sin\phi'$ 捷徑

捷徑只在包絡線過原點時成立。題目沒說 NC 或 $c' = 0$ ，就老實用主應力關係式解。

! 最大剪應力面 $\neq$ 破壞面

τ 最大在 $\theta = 45^\circ$ ，破壞在 $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ 。土的破壞是「剪應力與正應力的競賽」，不是純剪應力最大。

! c 與 c' 、 ϕ 與 ϕ_{cu} 混用

101 年給 $\phi' = 32^\circ$ 與 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 並存，107 年要你同時算出兩個角度。總應力參數與有效應力參數是兩套，混用整題結構就錯了。

! 把 K_f 線斜率當成 ϕ'

$\tan\alpha = \sin\phi'$ ，不是 $\tan\phi'$ 。 $\phi' = 30^\circ$ 時 $\alpha \approx 26.6^\circ$ ，差了三度多——看起來很像，代下去全錯。

! 應力路徑沒標定義

MIT 與 Cambridge 的 p 、 q 數值完全不同。考卷從不指定，畫圖前先在旁邊標明採用哪一套，就不會被當成寫錯。

三個「講得出原因才有分」的觀念

ϕ_{cu} 不是土壤的性質

- ✦ 101 年給 $\phi' = 32^\circ$ 與 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 並存。
- ✦ 107 年要你同時算出兩個角度。
- ✦ 兩者的差距 = Δu 把總應力路徑往右推的距離。
- ✦ ϕ' 才是土的性質； ϕ_{cu} 只是「用總應力座標去描述」的結果。

飽和 UU 的 $\phi_u = 0$

- ✦ 96 年 12 分、99 年 12 分都在問。
- ✦ 原因：圍壓全被孔隙水擋掉，有效應力沒變。
- ✦ 所以三個圓一樣大、包絡線水平。
- ✦ 不是「這土沒有摩擦」——這句話寫出來才有分。

壓密壓力要涵蓋 $\sigma_v 0'$

- ✦ 91 年整題 25 分。
- ✦ 取樣把圍壓移除，應力狀態被破壞。
- ✦ 試驗壓力不夠 → 沒還原到現地 → 強度偏低。
- ✦ 拿到任何三軸數據，第一個動作先算 $\sigma_v 0'$ 。

進考場前最後一眼（一）——莫爾圓與強度

M-C 準則

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

 $\sin \phi'$ 捷徑 ($c'=0$)

$$\sin \phi' = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

破壞面傾角

$$\theta_f = 45^\circ + \frac{\phi}{2} \quad 2\theta_f = 90^\circ + \phi$$

破壞面正應力

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$$

破壞面剪應力

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

 S_u 的量法

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = \frac{q_u}{2}$$

十字片剪

$$S_u = \frac{T}{\pi \left(\frac{d^2 h}{2} + \frac{d^3}{6} \right)} \quad S_{u, design} = \mu S_{u, vane}$$

破壞時孔壓參數

$$A_f = \frac{\Delta u_f}{(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)_f}$$

有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

進考場前最後一眼（二）——孔壓、路徑與判定

主應力關係式

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) + 2c' \tan \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right)$$

飽和 UU

$$\tau_f = c_u \quad (\phi_u = 0, \text{ saturated UU})$$

SHANSEP

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = S \cdot OCR^m \quad (NC: S \approx 0.22 - 0.25)$$

Cambridge 定義

$$\text{Cambridge: } p' = \frac{\sigma'_1 + 2\sigma'_3}{3}, \quad q = \sigma_1 - \sigma_3$$

Jaky Ko

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad K_{0(OC)} = K_{0(NC)} \cdot OCR^{0.5}$$

Skempton Δu

$$\Delta u = B[\Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

UU 抗剪角判定

$$S = 100\% \Rightarrow \phi_{uu} = 0 \quad S < 100\% \Rightarrow \phi_{uu} > 0$$

MIT 定義

$$\text{MIT: } p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

K_f 線換算

$$\tan \alpha = \sin \phi' \quad a = c' \cos \phi'$$

試驗規劃鐵律

$$\sigma_{consol} \geq \sigma'_{v0}$$

SM-U1-5 土壤強度特性與變形性 | 四句話帶走

- 1 供給率 9%，五個單元最低。107、113 兩年各 25 分、四個小題，全程零公式。
- 2 最划算的投資不是背式子，是把莫爾圓畫熟——一半的公式都能從圖上量出來。
- 3 只背五條：主應力關係式（要能反解 ϕ' ）、 $\sin\phi'$ 捷徑、Skempton 與 A_f 、 $S_u = q_u/2$ 、 θ_f 及其證明。
- 4 下一個單元 SM-U2-3 開挖之穩定性分析：題最多、給最少，Peck 三型包絡線 24 年零供給。